ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.3 · ΤΡΙΤΗ 10/11/2026

Η Γραμμή εντολών

MS-DOS και cmd: φάκελοι, αρχεία, εργαλεία συστήματος και αρχεία .bat

Θεωρία σε 10 μικρά βήματα + 15 ασκήσεις με λύσεις · το έργο web με ένα .bat · 28 διαφάνειες

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Οι 15 ασκήσεις του εργαστηρίου

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
1	Από το MS-DOS στο cmd	Εύκολο	3 → 4
2	Περπάτημα στους φακέλους	Εύκολο	7 → 8
3	Φτιάξε και σβήσε φακέλους	Εύκολο	7 → 8
4	Απόλυτη ή σχετική;	Εύκολο	5 → 6
5	Αντιγραφή, μετακίνηση, μετονομασία	Μέτριο	9 → 11
6	Οι μασκές * και ?	Μέτριο	10 → 11
7	Κρυφό και μόνο για ανάγνωση	Μέτριο	12 → 14
8	xcopy και robocopy	Μέτριο	13 → 14

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
9	Ποια εντολή κάνει τι;	Μέτριο	15 → 16
10	Εργαλεία συστήματος	Μέτριο	17 → 18
11	Το πρώτο μου .bat	Εύκολο	19 → 20
12	Το έργο web με ένα .bat	Ο στόχος	19 → 20
13	Τι θα γίνει αν…;	Δύσκολο	21 → 22
14	Από το cmd στο PowerShell	Εύκολο	23 → 24
15	Το backup.bat	Για το σπίτι	25 → 26

Στήλη «Διαφάνεια»: **εκφώνηση** → **λύση**.

ΠΩΣ Διαβάζεις το βήμα → λύνεις στο site την άσκηση της ετικέτας **ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ** → ελέγχεις με τη **λύση** που ακολουθεί.

Η Γραμμή εντολών, από το 1981 ως σήμερα

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 1

ΈΤΟΣ	ΤΙ ΈΓΙΝΕ
1981	**MS-DOS** για τον IBM PC: μόνο εντολές, καθόλου ποντίκι
1985	**Windows 1.0**: γραφικό περιβάλλον «πάνω» στο DOS
1995	**Windows 95**: ακόμα με DOS από κάτω
2001	**Windows XP**: τέλος το DOS, μένει το **cmd.exe**
2006	**PowerShell**: το νέο κέλυφος των Windows

Η «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ» ΜΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

```
dir C:\Users /b
```

εντολή + όρισμα + παράμετροι

dir = η εντολή · **C:\Users** = σε ποιον φάκελο · **/b** = παράμετρος (διακόπτης): μόνο τα ονόματα.
Βοήθεια: **dir /?** ή **help dir**. Κεφαλαία ή μικρά, το ίδιο.

Πώς την ανοίγω

Win + R → cmd → Enter, ή Έναρξη → «Γραμμή εντολών». Το παράθυρο ανοίγει στον φάκελό σου: **C:\Users\όνομα>**.

ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ; Αυτοματοποίηση με **.bat**, εργαλεία που δεν έχει το GUI, γρήγορη διάγνωση: ο τεχνικός ζει στη Γραμμή εντολών.

Από το MS-DOS στο cmd: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Το MS-DOS κυκλοφόρησε το…	1981	Για τον πρώτο IBM PC. Μέχρι και τα Windows 98 «πατούσαν» πάνω του.
Στο dir /b, το /b είναι…	παράμετρος (διακόπτης)	Αλλάζει τι κάνει η εντολή: δείχνει **μόνο τα ονόματα**.
Πώς βλέπω τη βοήθεια μιας εντολής;	και τα δύο	**dir /?** ή **help dir**.
DIR και dir είναι…	το ίδιο	Το cmd δεν ξεχωρίζει κεφαλαία. Στο **Linux** όμως Desktop ≠ desktop!
Το cmd.exe των σημερινών Windows είναι…	πρόγραμμα που κρατά τις εντολές του DOS	Από το XP δεν υπάρχει DOS από κάτω: το cmd κρατά τις εντολές για **συμβατότητα**.
Το νεότερο κέλυφος των Windows;	PowerShell	Εντολές (cmdlets) όπως **Get-ChildItem** (βήμα 10).

ΘΥΜΗΣΟΥ Μια εντολή = **όνομα** + **ορίσματα** + **παράμετροι** (με / στα Windows, με - στο Linux).

Πού βρίσκομαι και πώς πάω αλλού

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 2 · 4

Η ΙΔΕΑ

Το prompt **C:\Users\mathitis>** σου λέει πού βρίσκεσαι. Μια διαδρομή είναι **απόλυτη** αν ξεκινά από τη ρίζα (C:\ ή σκέτο \) και **σχετική** αν ξεκινά από εκεί που είσαι.

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ

```
C:\
└── Users
    └── mathitis        # εδώ ξεκινάς
        ├── Desktop
        ├── Documents
        └── Downloads
```

ΓΡΆΦΕΙΣ	ΤΙ ΚΆΝΕΙ
`cd Desktop`	**σχετική**: μπαίνει στο Desktop
`cd ..`	ένα επίπεδο **πάνω**
`cd ..\Documents`	πάνω, και μετά στα Documents
`cd \`	στη **ρίζα** του δίσκου (C:\)
`cd C:\Users\mathitis\Downloads`	**απόλυτη**: από όπου κι αν είσαι
`cd %USERPROFILE%`	πίσω στον φάκελό σου

ΚΟΛΠΑ **Tab** συμπληρώνει το όνομα, ↑ φέρνει την προηγούμενη εντολή. Όνομα με κενά σε εισαγωγικά: cd "Program Files"

Απόλυτη ή σχετική: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
C:\Users\mathitis\Desktop	Απόλυτη	Ξεκινά από τον δίσκο **C:**.
Desktop\SAEK	Σχετική	Ξεκινά από τον φάκελο που είσαι τώρα.
..\Documents	Σχετική	Ένα επίπεδο πάνω από εκεί που είσαι, και μετά Documents.
\Windows\System32	Απόλυτη	Το **** στην αρχή = «από τη ρίζα του δίσκου».**
%USERPROFILE%\Music	Απόλυτη	Η μεταβλητή γίνεται **C:\Users\mathitis**.
Από το Desktop: cd ..\..	C:\Users	Κάθε .. ανεβαίνει ένα επίπεδο: Desktop → mathitis → **Users**.

ΘΥΜΗΣΟΥ Κοίτα μόνο την **αρχή** της διαδρομής: C:\ ή \ = απόλυτη · όνομα, . ή .. = σχετική.

dir, md, rd, tree, cls

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 2 · 3

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΚΑΙ 3 · CMD

```
dir                 # τι έχει ο φάκελος
dir /b              # μόνο τα ονόματα
md Proxeiro\a\b     # όλη η διαδρομή μαζί
tree Proxeiro       # σαν δέντρο (/f και τα αρχεία)
rd Proxeiro         # μόνο αν είναι άδειος
rd /s /q Proxeiro   # με τα περιεχόμενα, χωρίς ερώτηση
cls                 # καθαρή οθόνη
```

Δύο ονόματα, μία εντολή

md = **mkdir** · **rd** = **rmdir**. Στο Linux: mkdir, rmdir και rm -r.

Άσκηση 2

Περπάτα: Desktop → Documents → C:\ → Downloads. Τι πρόγραμμα έχουν τα Downloads; Πόσα αρχεία τα Documents;

Άσκηση 3

Φτιάξε το Proxeiro\a\b με **μία** εντολή, δες το με tree και σβήσ' το. Τι λέει το σκέτο rd;

ΠΡΟΣΟΧΗ Ό,τι σβήνεις από τη Γραμμή εντολών **δεν πάει στον Κάδο ανακύκλωσης**: χάνεται.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 2 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
C:\Users\mathitis>cd Desktop
C:\Users\mathitis\Desktop>cd ..\Documents
C:\Users\mathitis\Documents>dir
06/10/2026  10:15        50 programma.txt
06/10/2026  10:15        73 sxolio.txt
               2 File(s)       123 bytes
C:\Users\mathitis\Documents>cd \
C:\>cd C:\Users\mathitis\Downloads
C:\Users\mathitis\Downloads>dir /b
foto.jpg
setup.exe
```

Απαντήσεις άσκησης 2

Downloads: **setup.exe** (και μια εικόνα) · Documents: **2** αρχεία
Στη ρίζα το prompt γράφει **C:\>**. Δες πώς αλλάζει το prompt σε κάθε cd.

ΑΣΚΗΣΗ 3 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> md Proxeiro\a\b
> tree Proxeiro
C:\USERS\MATHITIS\PROXEIRO
└───a
    └───b
> rd Proxeiro
The directory is not empty.
> rd /s Proxeiro
Proxeiro, Are you sure (Y/N)? y   # στα αληθινά Windows
```

Απαντήσεις άσκησης 3

Το σκέτο rd: **The directory is not empty.**
Το md έφτιαξε **3** φακέλους (Proxeiro, a, b) με μία εντολή.

ΘΥΜΗΣΟΥ Το **/q** (quiet) στο rd /s σβήνει χωρίς ερώτηση: χρήσιμο σε .bat, επικίνδυνο στα χέρια μας.

copy, move, ren, type, del

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 5

ΑΣΚΗΣΗ 5 · ΣΤΟ DESKTOP

```
copy ergasia.txt ergasia_old.txt   # αντίγραφο
md Archeio
move ergasia_old.txt Archeio       # αλλάζει θέση
ren Archeio\ergasia_old.txt palia.txt
type Archeio\palia.txt             # δείχνει το κείμενο
del Archeio\palia.txt              # σβήνει αρχείο
```

ΕΝΤΟΛΗ	ΤΙ ΚΑΝΕΙ	LINUX
`copy`	αντίγραφο: το αρχικό **μένει**	`cp`
`move`	αλλάζει **θέση** (και όνομα)	`mv`
`ren`	αλλάζει **μόνο όνομα**	`mv`
`type`	δείχνει το περιεχόμενο	`cat`
`del`	σβήνει **αρχεία**, όχι φακέλους	`rm`

ΣΤΟ REN Γράφεις **μόνο το νέο όνομα**, όχι διαδρομή: ren Archeio\a.txt b.txt (και **όχι** ...Archeio\b.txt).

Τα μπαλαντέρ * και ?

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 6

Η ΙΔΕΑ

Το ***** ταιριάζει με **όσους χαρακτήρες θες** (και κανέναν). Το **?** ταιριάζει με **ακριβώς έναν**. Με μια μάσκα, μία εντολή δουλεύει σε πολλά αρχεία μαζί.

ΜΆΣΚΑ	ΠΙΆΝΕΙ	ΔΕΝ ΠΙΆΝΕΙ
*.tmp	test1.tmp, test10.tmp	ergasia.txt
test?.tmp	test1.tmp, test2.tmp	test10.tmp
.	όλα τα αρχεία	—
e*.txt	ergasia.txt	sxolio.txt

ΑΣΚΗΣΗ 6

```
dir *.tmp            # δες ΠΡΙΝ σβήσεις
del test?.tmp
ren *.tmp *.bak      # αλλάζει καταλήξεις
copy *.txt Backup    # πολλά σε φάκελο
```

ΠΡΟΣΟΧΗ Το **del *.*** σβήνει όλα τα αρχεία του φακέλου. Τρέξε πρώτα **dir** με την ίδια μάσκα για να δεις τι θα σβηστεί!

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 5 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> cd Desktop
> copy ergasia.txt ergasia_old.txt
        1 file(s) copied.
> md Archeio
> move ergasia_old.txt Archeio
        1 file(s) moved.
> ren Archeio\ergasia_old.txt palia.txt
> type Archeio\palia.txt
Εργασία: Γράψε 3 λειτουργικά συστήματα για κινητά.
> dir /b
Archeio
Chrome.lnk
ergasia.txt
```

Απαντήσεις άσκησης 5

Θέση αλλάζει το **move**, μόνο όνομα το **ren**.
Το ergasia.txt **υπάρχει ακόμα**: το copy κρατά το αρχικό.

ΑΣΚΗΣΗ 6 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> echo a > test1.tmp
> echo b > test2.tmp
> echo c > test10.tmp
> dir test?.tmp
09/11/2026  23:37         2 test1.tmp
09/11/2026  23:37         2 test2.tmp
               2 File(s)          4 bytes
> del test?.tmp
> ren *.tmp *.bak
> dir /b
Chrome.lnk
ergasia.txt
test10.bak
```

Απαντήσεις άσκησης 6

Το dir test?.tmp έδειξε **2** αρχεία.
Γλίτωσε το **test10.tmp**: το «10» είναι δύο χαρακτήρες.
Το **?** ταιριάζει με ακριβώς **1** χαρακτήρα.

ΘΥΜΗΣΟΥ Το **echo κείμενο > αρχείο** φτιάχνει αρχείο κειμένου. Το **>>** προσθέτει στο τέλος του.

attrib: κρυφό και μόνο για ανάγνωση

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 7

ΑΣΚΗΣΗ 7

```
attrib mystiko.txt          # δες τα χαρακτηριστικά
attrib +h +r mystiko.txt    # κρυφό + μόνο ανάγνωση
dir /a                      # δείχνει και τα κρυφά
attrib -h -r mystiko.txt    # τα βγάζεις
```

	ΣΗΜΑΊΝΕΙ	ΤΙ ΚΆΝΕΙ
A	Archive	άλλαξε από το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας
R	Read-only	**δεν αλλάζει, δεν σβήνεται**
H	Hidden	**δεν φαίνεται** στο dir
S	System	αρχείο του ίδιου του ΛΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το **+H** απλώς κρύβει: όποιος γράψει **dir /a** το βλέπει. Για προστασία υπάρχουν οι λογαριασμοί και τα δικαιώματα.

xcopy και robocopy

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 8

ΑΣΚΗΣΗ 8 · ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΣΟΥ (C:\USERS\MATHITIS)

```
xcopy Documents Backup\Documents /e /i      # όλος ο φάκελος, με τους υποφακέλους
robocopy Pictures Backup\Pictures /e        # μόνο ό,τι λείπει ή άλλαξε
robocopy Pictures Backup\Pictures /e        # 2η φορά: όλα «Skipped»
tree Backup /f                              # δες το αντίγραφο
```

xcopy

Το copy αντιγράφει μόνο αρχεία. Το xcopy και **φακέλους**: **/e** με όλους τους υποφακέλους, **/i** ο προορισμός είναι φάκελος, **/y** χωρίς ερώτηση.

robocopy

«Robust copy»: αντιγράφει **μόνο ό,τι λείπει ή άλλαξε** και γράφει σύνοψη. Με **/mir** ο προορισμός γίνεται ίδιος με την πηγή (σβήνει και τα επιπλέον!).

ΚΑΝΟΝΑΣ 3-2-1 **3** αντίγραφα των δεδομένων, σε **2** διαφορετικά μέσα, το **1** σε άλλο μέρος.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 7 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> echo kodikos > mystiko.txt
> attrib +h +r mystiko.txt
> attrib mystiko.txt
A     HR        C:\Users\mathitis\Desktop\mystiko.txt
> dir /a /b
mystiko.txt              # μόνο με το /a
> del mystiko.txt
Could Not Find C:\Users\mathitis\Desktop\mystiko.txt
> attrib -h -r mystiko.txt
> del mystiko.txt
```

Απαντήσεις άσκησης 7

Κρυφό = **H** · μόνο ανάγνωση = **R** · και τα κρυφά με **dir /a**.
Όσο είναι +H, το del **δεν το βλέπει**. Όσο είναι +R: **Access is denied**.

ΑΣΚΗΣΗ 8 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> xcopy Documents Backup\Documents /e /i
Documents\sxolio.txt
Documents\programma.txt
2 File(s) copied
> robocopy Pictures Backup\Pictures /e     # 2η φορά
               Total    Copied   Skipped
   Files :         1         0         1
> tree Backup /f
├───Documents
│       sxolio.txt
│       programma.txt
└───Pictures
        diakopes.png
```

Απαντήσεις άσκησης 8

xcopy: **2** αρχεία · 2ο robocopy: Skipped **1**
/e: και οι άδειοι υποφάκελοι (το /s μόνο όσοι έχουν αρχεία).

ΘΥΜΗΣΟΥ Το robocopy συγκρίνει πηγή και προορισμό: η 2η φορά είναι **σχεδόν ακαριαία**, γιατί δεν ξαναγράφει τίποτα.

Ποια εντολή κάνει τι;

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 9

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Για κάθε δουλειά διάλεξε μία από: **type · xcopy · tree · attrib · ren · md · del · move**.

ΔΟΥΛΕΙΆ	ΕΝΤΟΛΉ
Δείχνει το περιεχόμενο ενός αρχείου κειμένου	___
Αντιγράφει ολόκληρο φάκελο με τους υποφακέλους του	___
Δείχνει τους φακέλους σαν δέντρο	___
Κάνει ένα αρχείο κρυφό	___
Αλλάζει όνομα σε αρχείο, όχι θέση	___
Φτιάχνει φάκελο	___
Σβήνει αρχεία (όχι φακέλους)	___
Πηγαίνει ένα αρχείο σε άλλο φάκελο	___

ΒΟΗΘΕΙΑ Ξαναδές τα **βήματα 3 έως 7**.

Ποια εντολή κάνει τι: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Δείχνει το περιεχόμενο ενός αρχείου κειμένου	type	Το type είναι το cat των Windows.
Αντιγράφει ολόκληρο φάκελο με τους υποφακέλους του	xcopy	Το copy παίρνει μόνο αρχεία. Και το robocopy θα έκανε.
Δείχνει τους φακέλους σαν δέντρο	tree	Με /f δείχνει και τα αρχεία.
Κάνει ένα αρχείο κρυφό	attrib	attrib +h αρχείο.
Αλλάζει όνομα σε αρχείο, όχι θέση	ren	Για θέση, move.
Φτιάχνει φάκελο	md	md = mkdir.
Σβήνει αρχεία (όχι φακέλους)	del	Για φακέλους, rd.
Πηγαίνει ένα αρχείο σε άλλο φάκελο	move	Το αρχικό δεν μένει πίσω.

ΘΥΜΗΣΟΥ copy = αρχεία, **xcopy** = και φάκελοι · ren = όνομα, **move** = θέση · **attrib** = χαρακτηριστικά.

Ό,τι δεν δείχνει εύκολα το GUI

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 10

ΕΝΤΟΛΉ	ΤΙ ΔΕΊΧΝΕΙ Ή ΚΆΝΕΙ
`systeminfo`	ΛΣ, έκδοση, επεξεργαστής, **RAM**, ώρα εκκίνησης
`ipconfig /all`	IP, **MAC**, DHCP, DNS
`driverquery`	οι **οδηγοί συσκευών** (drivers)
`sfc /scannow`	ελέγχει και επιδιορθώνει τα αρχεία του ΛΣ
`tasklist · taskkill`	οι διεργασίες (Εργαστήριο 2)
`... | find "λέξη"`	κρατά μόνο τις γραμμές που θες

Ως διαχειριστής

Μερικά εργαλεία (sfc) θέλουν **δεξί κλικ στη Γραμμή εντολών → Εκτέλεση ως διαχειριστής**. Ο τίτλος γράφει «Administrator:». Μόνο όταν χρειάζεται!

Άσκηση 10

Βρες τη RAM, τη MAC, τον οδηγό της κάρτας δικτύου και τι χρειάζεται το sfc. Κλείσε και το κολλημένο paixnidi.exe.

ΣΤΟ PC Στον υπολογιστή της σχολής δοκίμασε **systeminfo** και **ipconfig /all**: ποια RAM και ποια MAC έχει ο δικός σου;

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 10 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> systeminfo | find "Total Physical Memory"
Total Physical Memory:     16,183 MB
> ipconfig /all
   Description . . . : Intel(R) Ethernet Connection (14) I219-LM
   Physical Address. : 8C-04-BA-3F-21-7D
> driverquery
Module Name  Display Name                 Driver Type
e1dexpress   Intel(R) PRO/1000 PCI Express Kernel
> sfc /scannow
You must be an administrator running a console session in order to
use the sfc utility.
> taskkill /im paixnidi.exe /f
SUCCESS: The process "paixnidi.exe" with PID 17396 has been terminated.
```

Απαντήσεις άσκησης 10

RAM: **16.183 MB** (περίπου 16 GB)
MAC: **8C-04-BA-3F-21-7D** (η «ταυτότητα» της κάρτας δικτύου)
Οδηγός της κάρτας δικτύου: **e1dexpress**
Το sfc θέλει **δικαιώματα διαχειριστή**. Ως διαχειριστής θα έγραφε: «Windows Resource Protection did not find any integrity violations.»

ΘΥΜΗΣΟΥ Το **| find** κρατά μόνο τις γραμμές που περιέχουν τη λέξη: η λέξη πάει **σε εισαγωγικά**.

Γράφεις μία φορά, τρέχει όσες θες

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 11 · 12

SITE.BAT · ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

```
@echo off
rem Στήνει τη δομή ενός έργου web
md mysite\css
md mysite\js
md mysite\images
type nul > mysite\index.html
echo Etoimo!
```

Πώς το γράφω

Στο **Σημειωματάριο**: Αποθήκευση ως → «Όλα τα αρχεία» → **site.bat**. Ή από τη Γραμμή εντολών: echo md mysite\css **>>** site.bat (το **^>** γράφει μέσα το σύμβολο >).

ΓΡΆΦΕΙΣ	ΤΙ ΚΆΝΕΙ
`@echo off`	κρύβει τις εντολές, φαίνονται μόνο τα αποτελέσματα
`rem …` ή `:: …`	σχόλιο: δεν εκτελείται
`echo κείμενο`	εμφανίζει μήνυμα
`pause`	«Press any key to continue…»
`%1`	η 1η παράμετρος: site.bat demo → %1 = demo
`site` ή `call site.bat`	το τρέχει

ΠΡΟΣΟΧΗ Ένα .bat κάνει **ό,τι γράφει**, χωρίς ερώτηση. Μην τρέχεις .bat που δεν ξέρεις τι περιέχει!

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 11 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> echo @echo off > hello.bat
> echo echo Kalimera! >> hello.bat
> echo ver >> hello.bat
> echo date /t >> hello.bat
> type hello.bat
@echo off
echo Kalimera!
ver
date /t
> hello
Kalimera!
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4317]
Δευ 09/11/2026
```

Απαντήσεις άσκησης 11

Το @echo off: **δεν εμφανίζει τις εντολές**, μόνο τα αποτελέσματα.
Κατάληξη: **.bat** (ή .cmd) · έτρεξαν **3** εντολές.

ΑΣΚΗΣΗ 12 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> echo @echo off > site.bat
> echo md mysite\css >> site.bat
> echo md mysite\js >> site.bat
> echo md mysite\images >> site.bat
> echo type nul ^> mysite\index.html >> site.bat
> echo echo Etoimo! >> site.bat
> site
Etoimo!
> tree mysite /f > tree.txt
> type tree.txt
│   index.html
├───css
├───js
└───images
```

Απαντήσεις άσκησης 12

Το mysite έχει **3** υποφακέλους και το **index.html**.
2η φορά: «A subdirectory or file mysite\css **already exists**.»

ΘΥΜΗΣΟΥ Το **> tree.txt** γράφει την έξοδο σε αρχείο αντί για την οθόνη: έτσι κρατάς το αποτέλεσμα για το παραδοτέο.

Τι θα γίνει αν...;

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 13

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Πρόβλεψε τι θα κάνει κάθε εντολή **πριν** τη δοκιμάσεις. Οι επιλογές είναι στο site.

ΕΝΤΟΛΉ	ΤΙ ΘΑ ΓΊΝΕΙ;
del *.* μέσα στο Desktop	___
rd Archeio, ενώ έχει αρχεία	___
md a\b\c, ενώ δεν υπάρχει ούτε ο a	___
ren ergasia.txt Archeio\nea.txt	___
xcopy Documents Backup\Documents (χωρίς /i)	___
dir test?.tmp (υπάρχουν test1.tmp, test10.tmp)	___

ΒΟΗΘΕΙΑ Ξαναδές τα **βήματα 3, 4, 5 και 7**.

Τι θα γίνει αν: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
del *.* μέσα στο Desktop	σβήνει όλα τα αρχεία του	Μόνο αρχεία, όχι φακέλους. Στα αληθινά Windows ρωτά πρώτα «Are you sure (Y/N)?».
rd Archeio, ενώ έχει αρχεία	«The directory is not empty.»	Το σκέτο rd σβήνει μόνο άδειους φακέλους: θέλει **rd /s**.
md a\b\c, ενώ δεν υπάρχει ούτε ο a	φτιάχνει και τους τρεις	Το md φτιάχνει **όλη τη διαδρομή** μαζί.
ren ergasia.txt Archeio\nea.txt	λάθος σύνταξης	Στο ren γράφεις **μόνο** το νέο όνομα. Για θέση: move.
xcopy Documents Backup\Documents (χωρίς /i)	ρωτά «F = file, D = directory?»	Το **/i** του λέει από πριν ότι ο προορισμός είναι φάκελος.
dir test?.tmp (υπάρχουν test1.tmp, test10.tmp)	δείχνει μόνο το test1.tmp	Το ? = **ακριβώς ένας** χαρακτήρας. Το «10» είναι δύο.

ΘΥΜΗΣΟΥ Πριν από μια επικίνδυνη εντολή, τρέξε **dir** με την ίδια διαδρομή ή μάσκα.

Το νέο κέλυφος: PowerShell

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 14

CMD	POWERSHELL	LINUX (BASH)
dir	Get-ChildItem	ls
cd	Set-Location	cd
type	Get-Content	cat
copy	Copy-Item	cp
del	Remove-Item	rm
tasklist	Get-Process	ps
taskkill	Stop-Process	kill

Ρήμα-Ουσιαστικό

Get = δείξε · **Set** = όρισε · **Copy** = αντίγραψε · **Remove** = σβήσε · **Stop** = σταμάτα. Τα παλιά dir, cd, copy δουλεύουν κι εδώ (aliases).

Αντικείμενα, όχι κείμενο

Get-Process | Sort-Object CPU: ταξινομεί τις διεργασίες κατά χρήση επεξεργαστή, χωρίς να «κόβεις» στήλες όπως με το sort /+N.

ΣΤΟ PC Πάτα **Win**, γράψε **powershell**. Το prompt γίνεται **PS C:\Users\...>**. Δοκίμασε Get-ChildItem και Get-Process.

Από το cmd στο PowerShell: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
dir	Get-ChildItem	Τα «παιδιά» (περιεχόμενα) ενός φακέλου.
cd	Set-Location	Ορίζει πού βρίσκεσαι.
type	Get-Content	Το περιεχόμενο ενός αρχείου.
copy	Copy-Item	Αντιγράφει αρχείο ή φάκελο.
del	Remove-Item	Σβήνει αρχείο ή φάκελο.
tasklist	Get-Process	Οι διεργασίες.
taskkill	Stop-Process	Σταματά μια διεργασία.

ΘΥΜΗΣΟΥ Στο PowerShell το **Get-Help** (π.χ. Get-Help Get-Process) είναι το /? του cmd.

Το backup.bat

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 15

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Ένα .bat που κάνει αντίγραφο ασφαλείας με ένα «κλικ»: τα **Documents** με xcopy, τις **Εικόνες** με robocopy, και στο τέλος δείχνει το δέντρο. Γράψ' το στον φάκελό σου και τρέξ' το **δύο φορές**.

BACKUP.BAT

```
@echo off
xcopy Documents Backup\Documents /e /i /y
robocopy Pictures Backup\Pictures /e
tree Backup /f
```

Βρες

Πόσα αρχεία έχει συνολικά ο Backup; Στο **2ο** τρέξιμο, πόσα αντέγραψε (Copied) το robocopy;

Μπόνους

Τι θα έκανες για να τρέχει **κάθε μέρα** μόνο του;

ΓΙΑΤΙ /y Στο 2ο τρέξιμο το xcopy θα ρωτούσε «Overwrite …? (Yes/No/All)» για κάθε αρχείο. Το **/y** απαντά «ναι» από πριν.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 15 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> backup
Documents\sxolio.txt
Documents\programma.txt
2 File(s) copied
               Total    Copied   Skipped
   Files :         1         1         0
C:\USERS\MATHITIS\BACKUP
├───Documents
│       sxolio.txt
│       programma.txt
└───Pictures
        diakopes.png
> backup                                    # 2η φορά
   Files :         1         0         1
```

Απαντήσεις άσκησης 15

Ο Backup έχει **3** αρχεία (2 + 1).
2ο τρέξιμο: το robocopy αντέγραψε **0** (Skipped 1), ενώ το xcopy τα ξαναγράφει όλα.
Μπόνους: **Χρονοδρομολόγηση εργασιών** (Task Scheduler) → Δημιουργία βασικής εργασίας → Καθημερινά → backup.bat.

ΘΥΜΗΣΟΥ Ο Task Scheduler είναι κι αυτός ένας «χρονοδρομολογητής», όπως του Εργαστηρίου 3, αλλά για προγράμματα που τρέχουν σε ώρες που ορίζεις.

Το έργο web στον αληθινό υπολογιστή

WIN + R → CMD → ENTER

```
cd %USERPROFILE%\Documents
md LS_Eponymo
cd LS_Eponymo
notepad site.bat     # γράψε το site.bat, Αποθήκευση
site
tree mysite /f > tree.txt
type tree.txt
```

Το site.bat σου

Ξεκινά με **@echo off** και ένα **rem** με το όνομά σου. Φτιάχνει mysite με css, js, images και ένα άδειο index.html. Τελειώνει με echo Etoimo!

#	ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ: ΑΝΈΒΑΣΕ ΣΤΟΝ ΦΆΚΕΛΌ ΣΟΥ
1	Το **site.bat**
2	Το **tree.txt** με το δέντρο του mysite
3	Μπόνους: ένα **backup.bat** με robocopy
4	Μία γραμμή: τι κάνει το @echo off;

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ PC Δούλευε **μόνο** μέσα στον φάκελό σου (Documents\LS_Eponymo). Τίποτα από rd /s ή del *.* έξω από αυτόν!

Τι κρατάμε από σήμερα

Διαδρομές

Απόλυτη από τη ρίζα (C:\...), **σχετική** από εκεί που είσαι (.., Desktop\...).

Εργαλεία

systeminfo · ipconfig /all · driverquery · sfc /scannow (διαχειριστής)

Φάκελοι και αρχεία

dir · cd · md · rd · tree · copy · move · ren · type · del · μασκές ***** και **?**

.bat και PowerShell

Εντολές σε αρχείο, με **@echo off**. PowerShell: **Get-ChildItem**, **Get-Process**...

Αντίγραφα ασφαλείας

attrib για +R / +H · **xcopy /e /i** · **robocopy** (μόνο ό,τι άλλαξε).

Επόμενο εργαστήριο · Τρίτη 24/11 (17/11 αργία)

Τα **Windows με γραφικό περιβάλλον**: εκδόσεις 1.x–11, Εξερεύνηση αρχείων, συμπίεση, εγκατάσταση εφαρμογών.

ΕΡΩΤΗΣΗ Ποια η διαφορά copy και xcopy; Το **xcopy** αντιγράφει και **φακέλους**.